EMQX

Dr. Ing. José Alberto Gómez Avila

¿Qué entendemos del emqx?



https://www.youtube.com/watch?v=cDQnK63WJqA

Logro de Aprendizaje

- Al finalizar la sesión el estudiante comprende el uso de la tecnología EMQX requeridas para el uso de servicios.

Agenda



- EMQX
- Latencia
- Características
- Arquitectura
- Aplicaciones

EMQX

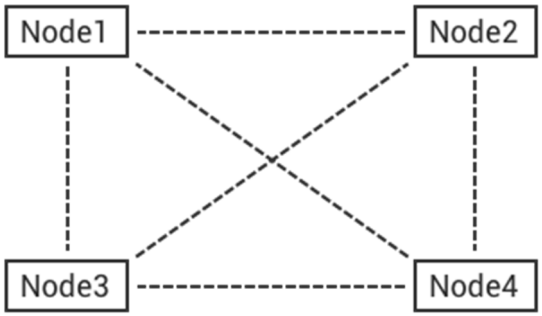


- Intermediario de mensajes IoT MQTT de código abierto basado en la plataforma Erlang / OTP.
- Erlang / OTP es una plataforma de desarrollo distribuida, de baja latencia y en tiempo real suave.
- EMQ X está diseñado para el acceso masivo de clientes y realiza un enrutamiento de mensajes rápido y de baja latencia entre dispositivos de red física masiva

Erlang/OTP Distribuido



- Erlang / OTP es una plataforma de programación distribuida concurrente, tolerante a fallas.
- Un sistema Erlang / OTP distribuido consta de varios sistemas de tiempo de ejecución Erlang denominados "nodo".
- Los nodos se conectan entre sí con sockets TCP / IP y se comunican mediante el paso de mensajes.

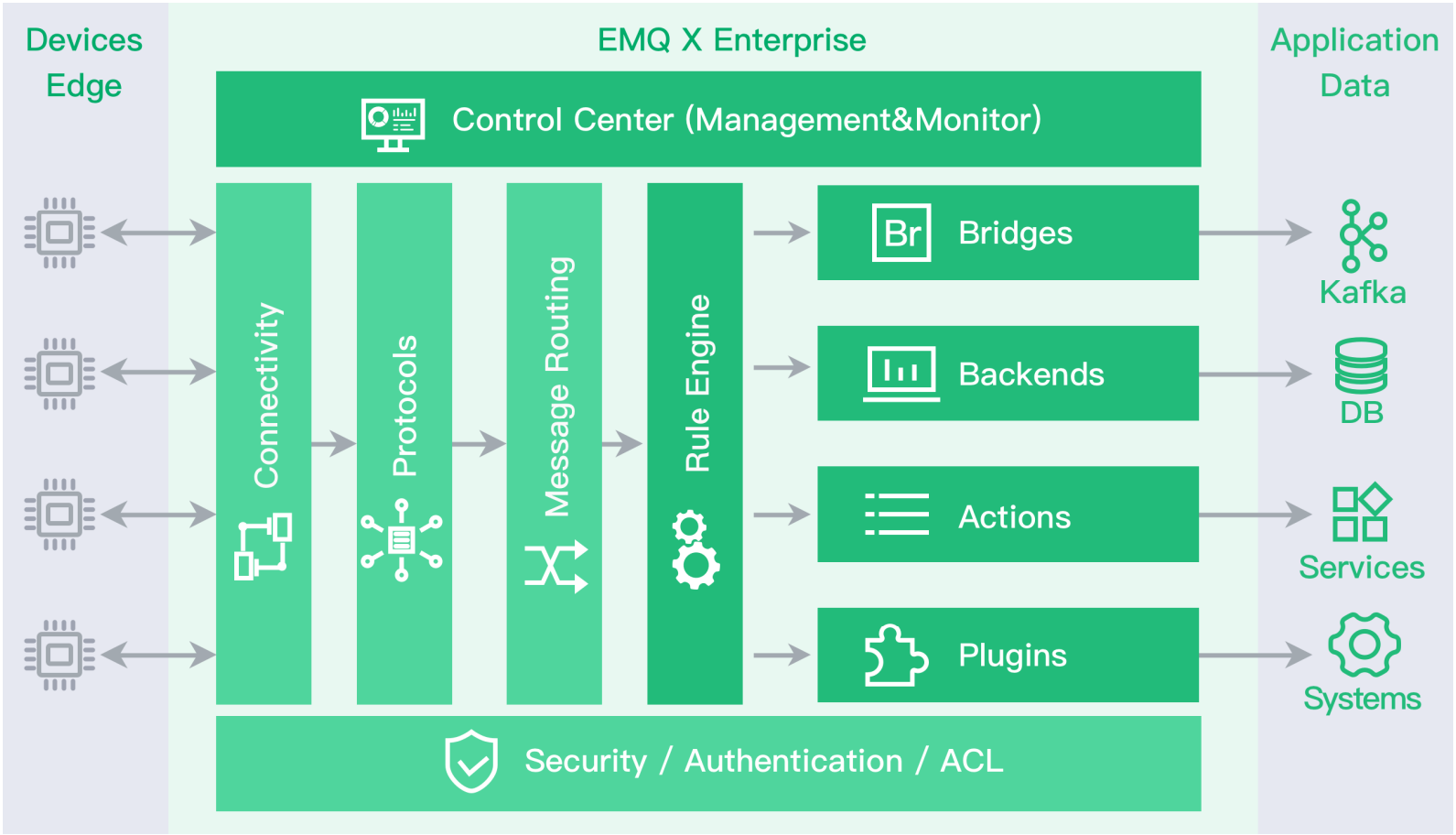


Latencia

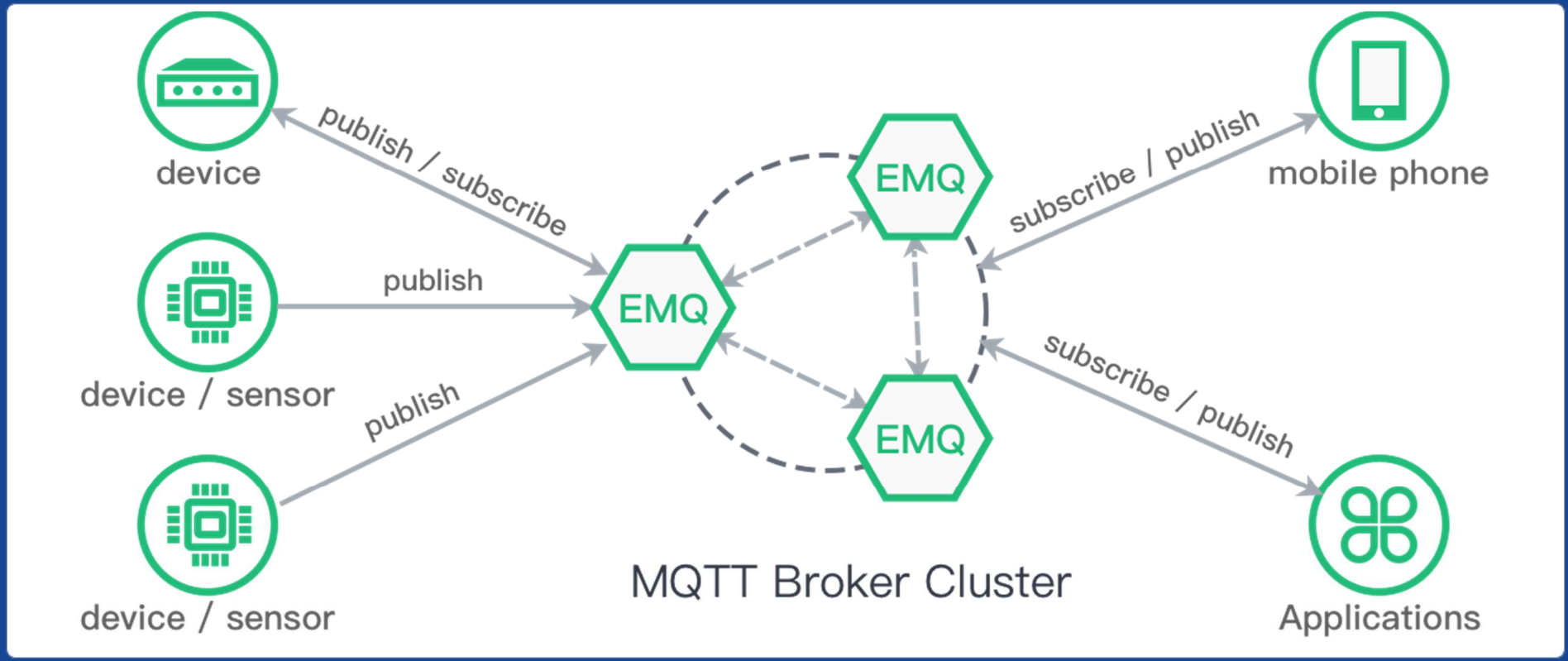
- Presente en todos y cada uno de los componentes que forman un sistema informático, y no solamente en una red de Internet.
- Es el tiempo que transcurre entre una orden y la respuesta que se produce a esa orden concreta.
- Se mide en unidad de tiempo, en milisegundos o microsegundos.

Características de EMQX

- Estable para alojar conexiones de cliente MQTT a gran escala, y un nodo de servidor único admite millones de conexiones.
- Clúster distribuido, enrutamiento en el envío de mensajes rápido y de baja latencia.
- Extensible, admite complementos personalizados, como autenticación y otras funciones.
- Compatibilidad integral con el protocolo IoT, incluidos MQTT y variantes.

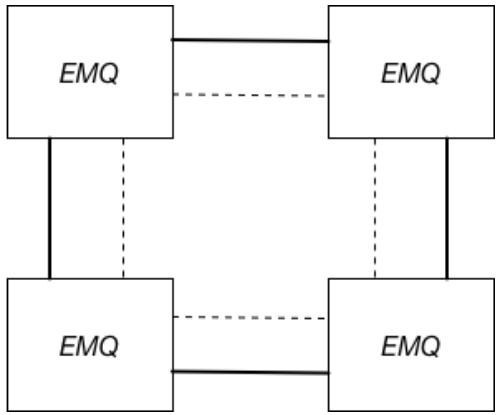

Devices
Edge
EMQ X Enterprise
Application
Data
Control Center (Management&Monitor)
Connectivity
Protocols
Message Routing
Rule Engine
Bridges
Backends
Actions
Plugins
Kafka
DB
Services
Systems
Security / Authentication / ACL

EQMX Broker Cluster



Arquitectura RPC Escalable

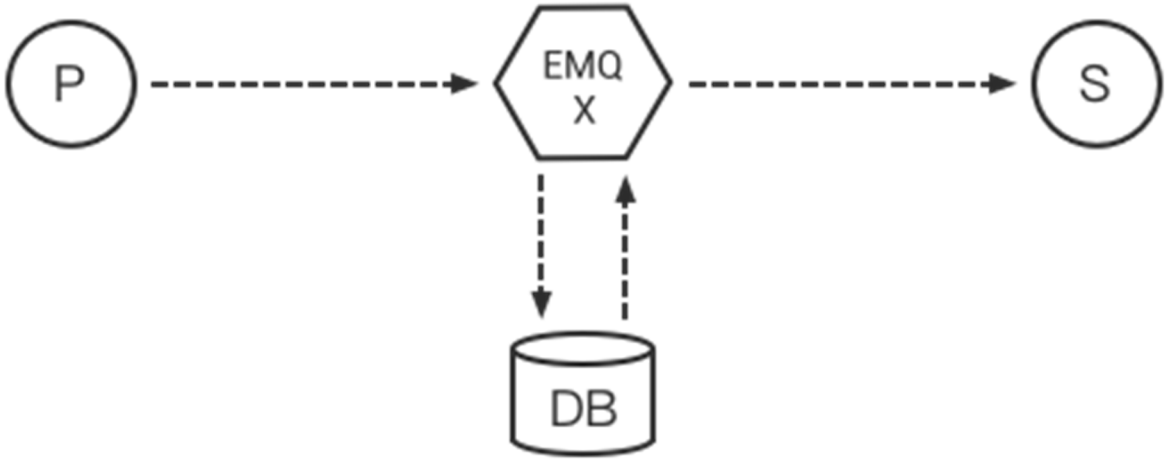
- EMQ X mejora el mecanismo de comunicación entre los nodos distribuidos, segrega el canal de administración del clúster y el canal de datos, y mejoró enormemente el rendimiento de los mensajes y la confiabilidad del clúster.



Persistencia de datos con MQTT



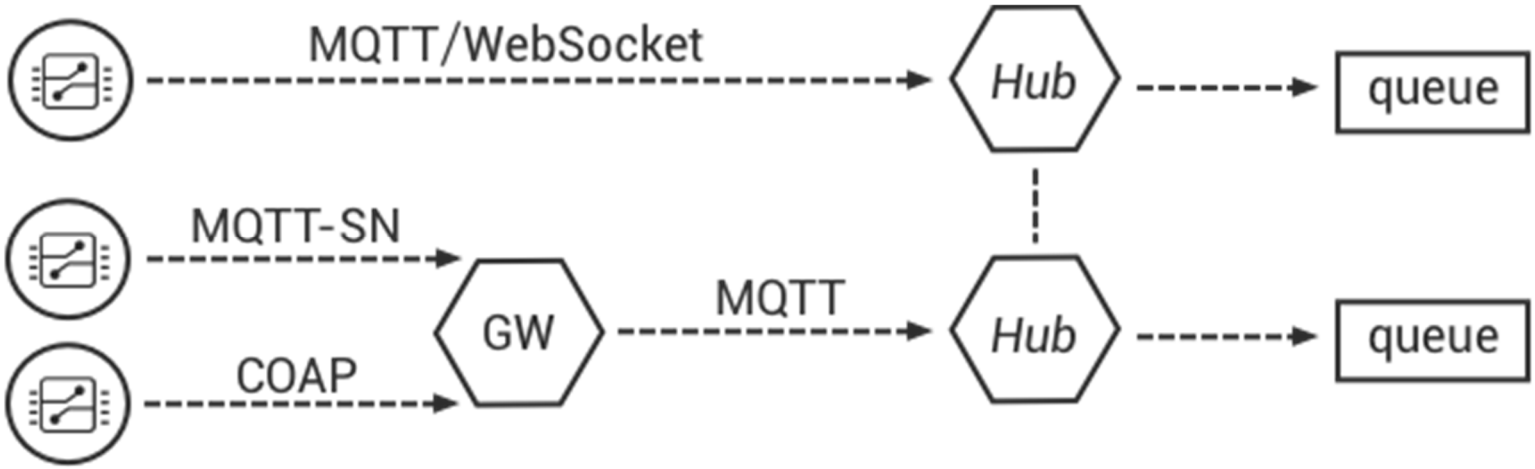
- EMQ X admite la persistencia de datos MQTT (suscripción, mensajes, estado del cliente en línea / fuera de línea) en las bases de datos de Redis, MySQL, PostgreSQL, MongoDB y Cassandra:



Puente y reenvío de mensajes



- EMQ X permite vincular y reenviar mensajes MQTT a middleware orientado a mensajes como RabbitMQ y Kafka. Se puede implementar como IoT Hub:



Balanceador de Carga (LB)

- Load Balancer (LB) distribuye las conexiones MQTT y el tráfico de los dispositivos a través de los clústeres EMQ X. LB mejora la alta disponibilidad de los clústeres, equilibra las cargas entre los nodos del clúster y hace posible la expansión dinámica.

- Se recomienda que las conexiones SSL terminen con un LB. Los enlaces entre los dispositivos y LB están protegidos por SSL, mientras que los enlaces entre los nodos del clúster LB y EMQ X son conexiones TCP simples. Con esta configuración, un solo clúster EMQ X puede servir a un millón de dispositivos.

Clúster EMQX



- Los nodos del clúster EMQ X se implementan detrás de LB. Se sugiere que los nodos se implementen en VPC o en una red privada.

- El proveedor de la nube, como AWS, Azure o QingCloud, generalmente proporciona una red de VPC.

1883	MQTT
8883	MQTT / SSL
8083	MQTT / WebSocket
8084	MQTT / WebSocket / SSL
8080	API de administración
18083	Tablero

Conclusiones



- EMQX - MQTT
- Aplicaciones

- GRACIAS POR SU ATENCIÓN

- CONSULTAS

